

题目

将 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{PF}_6)$ 、 $\text{Na}(\text{S}_2\text{CNR}_2)$ 和 $[(^n\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{BH}_4)$ 按计量比混合溶于乙腈，在氮气保护下室温搅拌反应1小时，蒸干溶剂，用氯仿重结晶得到黄色固体。该黄色固体为 Cu(I) 的多核簇合物，化学式为 $[\text{Cu}_x\text{H}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_x](\text{PF}_6)_y$ ，氢负离子被包在簇中；元素分析表明，该簇合物中各元素的质量分数为：C, 23.24%；H, 4.14%；N, 5.64%

下面说法正确的是：

1. R 是甲基
2. 在阳离子中，Cu 共有两种环境(比例为1:1)，其中一种 Cu 与6个 Cu 连接，另一种与3个 Cu 连接。则 Cu 构成四帽四面体
3. 在阳离子中，每个 Cu 均被3个 S 配位，则每个 S 被2个 Cu 配位
4. $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{PF}_6)$ 、 $\text{Cu}(\text{S}_2\text{CNR}_2)_2$ 和 $[(^n\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{BH}_4)$ 在乙腈中按计量比混合反应也可得到该簇合物，该反应方程式（系数配平为最简整数比，方程式中物种需要反映真实结构存在形式）的化学计量数之和为41

A. 其他选项均不正确

B. 2, 3

C. 2, 4

D. 1, 2, 4

E. 1, 2

F. 2, 3

G. 1, 2, 3, 4

H. 2

I. 3, 4

J. 1, 3, 4

K. 2, 3, 4

L. 1, 2, 3

M. 1

N. 4

答案

正确答案: **K**

详细解析

配体含碳数目为: $14.01/5.64\% \times 23.24\%/12.01 = 4.81$, R 含2个碳

配体中含氢远大于配体外的氢数, 约为: $14.01/5.64\% \times 4.14\%/1.008 = 10.2$, 即R 含5个氢

所以R = Et, 说法1错误

CHECKPOINT

2 PTS

R 为乙基

根据电荷平衡, 有: $x + y = 7$

根据质量分数, 有: $[63.55 \times 8 + 1.008 + 148.3x + 145.0 \times y] \times 5.64$

解得: $x = 6, y = 1$

CHECKPOINT

2 PTS

$x = 6, y = 1$

Cu 四面体满足每个 Cu 与3个 Cu 相连, 因此可以先拼出来4个 Cu 四面体。若要使阳离子中4个 Cu 满足与6个 Cu 相连, 则将它们再组成一个四面体即可, 即四加帽四面体型, 说法2正确

CHECKPOINT

2 PTS

阳离子中 Cu 形成四加帽四面体

阳离子共有 $8\text{Cu} + 12\text{S}$, $8 \times 3/12 = 2$, 故每个 S 被2个 Cu 配位, 说法3正确

CHECKPOINT

1 PTS

每个S被2个Cu配位

令 $\text{Cu}(\text{S}_2\text{CNEt}_2)_2$ 系数为 $3a$ ，则 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{PF}_6)$ 系数为 $5a$ ， $[(^n\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{N}]^+$ 要与 $(\text{PF}_6)^-$ 组成盐，故 $[(^n\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{N}](\text{BH}_4)$ 系数为 $4a$ 。有Cu被还原，要放出 H_2 ，剩下的硼元素应该以 B_2H_6 形式存在。

CHECKPOINT

1 PTS

剩下的硼元素应该以 B_2H_6 形式存在



CHECKPOINT

2 PTS



系数之和为41，说法4正确

选K